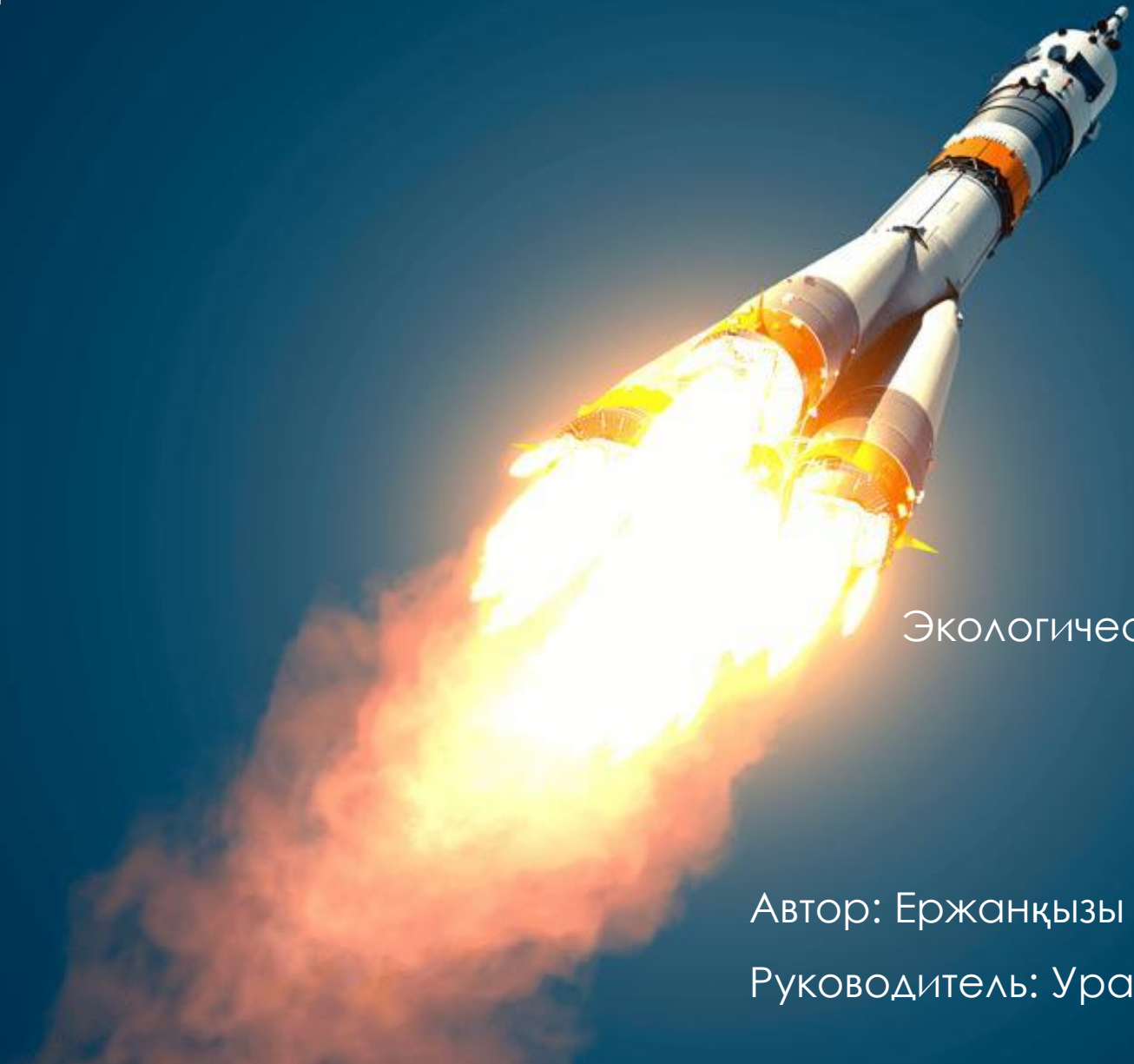


Система экологического мониторинга Байконур с использованием ИИ

Прототип системы экологического мониторинга на основе ИИ



Экологический проект космодрома Байконур, 2026

Автор: Ержанқызы Гүлжан

Руководитель: Уразаев Тулеген Жанузакович

Проблема

Работа космодрома оказывает следующие негативные воздействия на окружающую среду:

- после процесса полета нарушается естественный режим атмосферы;
- загрязняет атмосферу и поверхности земли отходами токсичного ракетного топлива;
- разрушает озоновый слой атмосферы;
- повреждает территории остатками и обломками летательных аппаратов;
- кислота
- способствует повышению температуры в масштабе.

Результаты лабораторных исследований показывают, что рост растений короткий, наблюдаются некоторые морфологические изменения, ухудшается качество сельскохозяйственной продукции и снижается продуктивность



Цель

Очистка воздуха от вредных веществ, выбрасываемых в воздух в результате полета каждой ракеты, поднявшейся в космос, для улучшения экологии космодрома;
Внесение вклада в улучшение экологии космодрома;

Актуальность

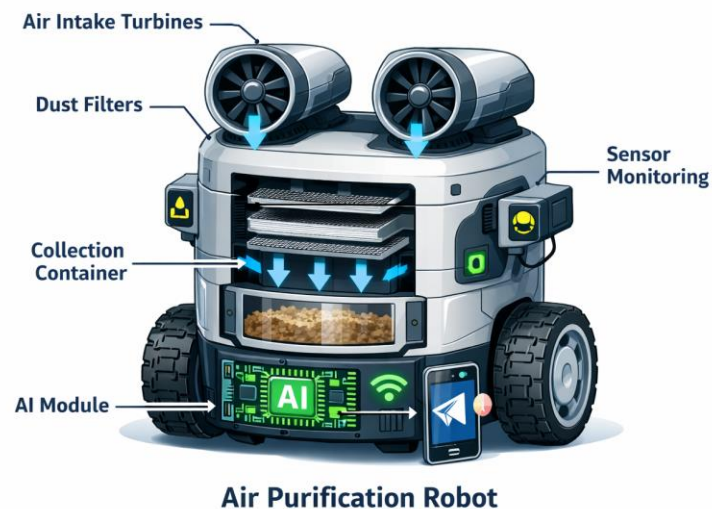
На космодроме «Байконур» немаловажное место занимают факторы загрязнения, проблемы, предусмотренные проектом. Проект направлен на изучение одной из актуальных проблем современности.



Решение

Решением проблемы станет это устройство, которое я изобрел.
IoT + AI система мониторинга

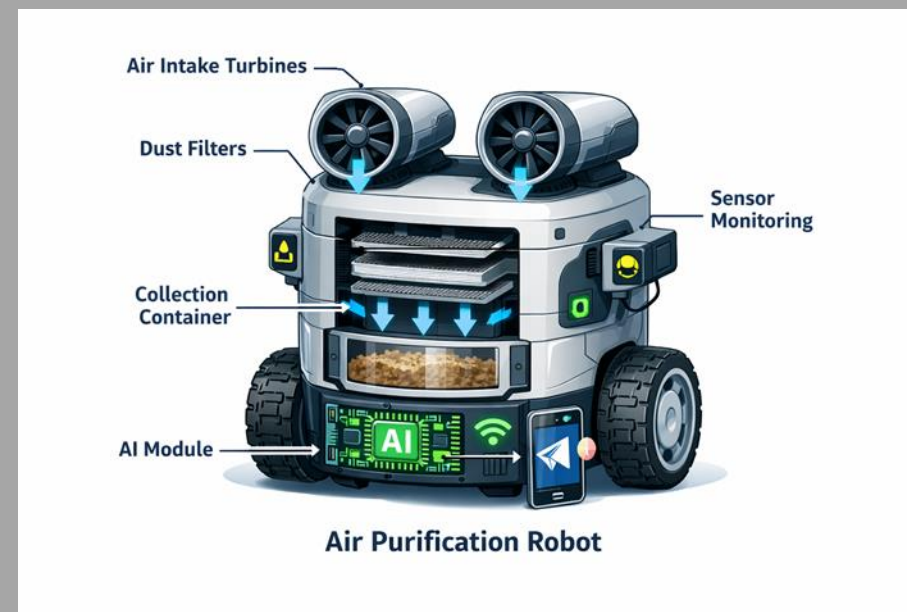
- сбор данных с датчиков
- анализ данных
- оценка экологического риска
- уведомления через Telegram



➤ Датчики → ESP32 → Telegram → Искусственный интеллект

Концепция робота

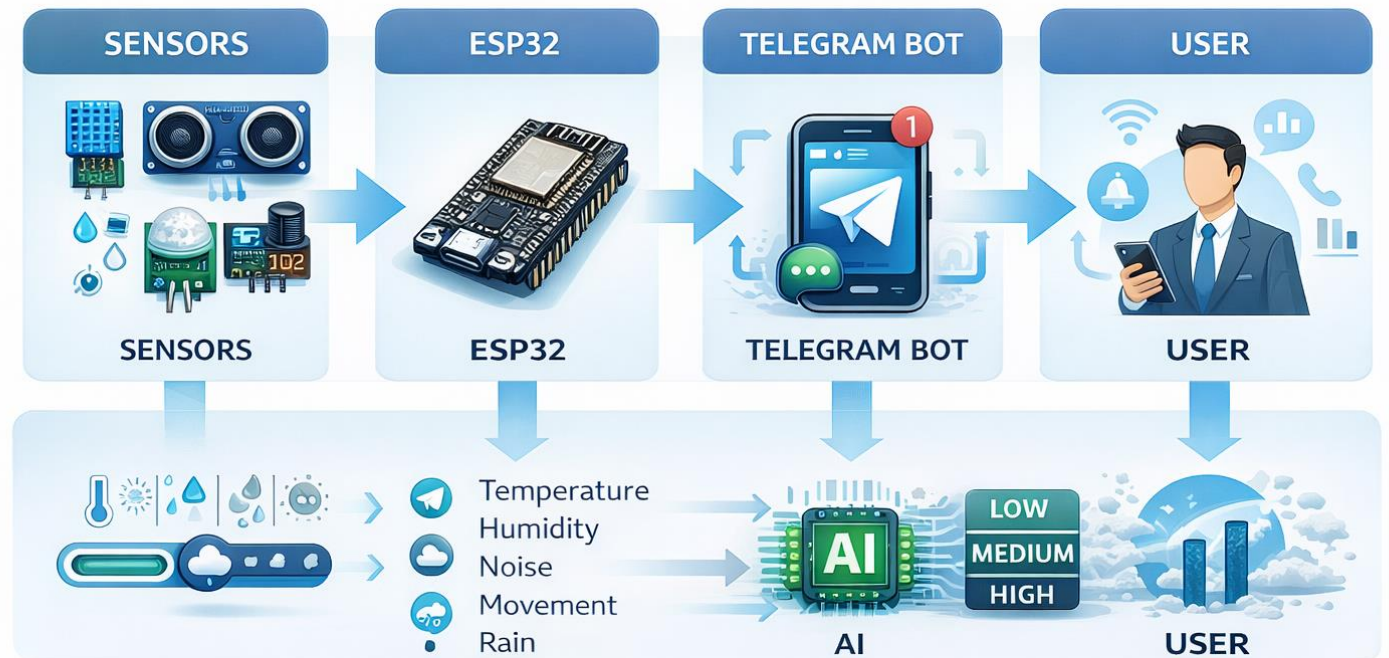
- Две турбины всасывают воздух
- Фильтрация радиационной пыли
- Сбор пыли в контейнер
- Экологический мониторинг датчиками
- AI-оценка экологического риска
- Уведомление через Telegram



MVP

- ESP32
- Sensor
- Bot
- AI

Minimum Viable Product

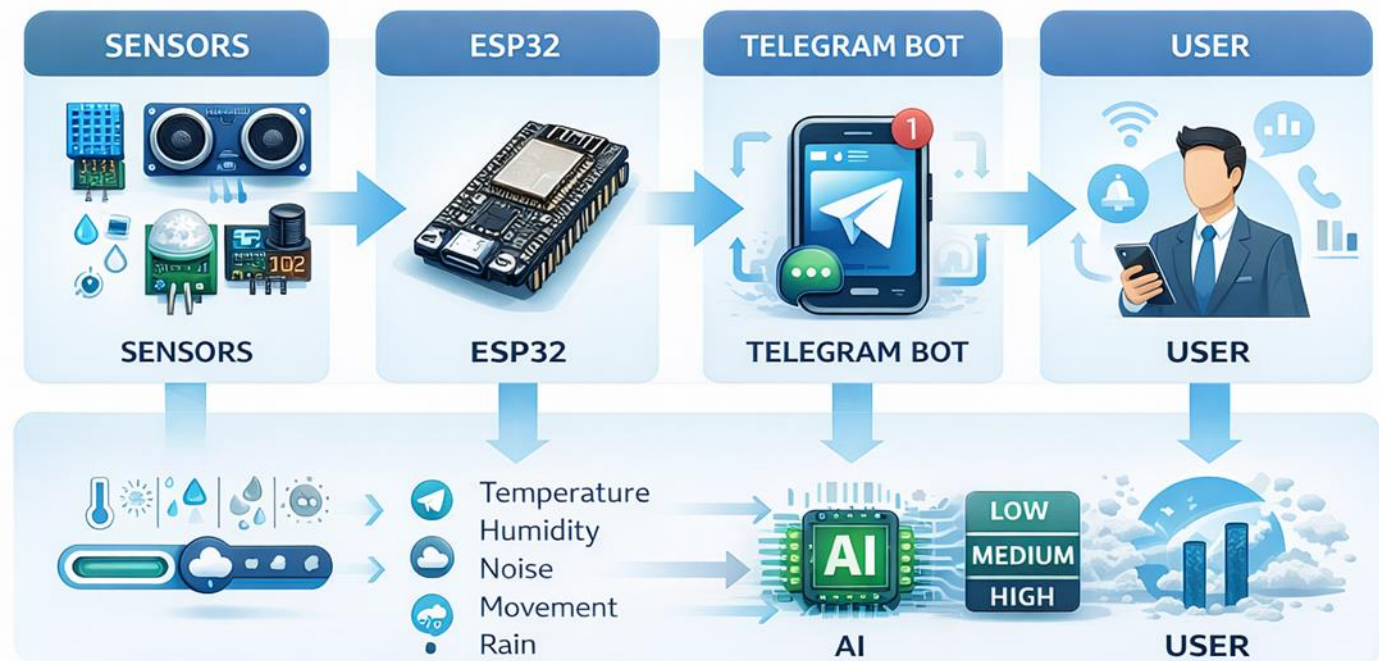


ESP32 · Telegram Bot · AI risk evaluation · Temperature · Humidity · Noise · Movement · Rain · Dust Level

Архитектура

- Sensors
- ↓
- ESP32
- ↓
- Telegram Bot
- ↓
- AI
- ↓
- User

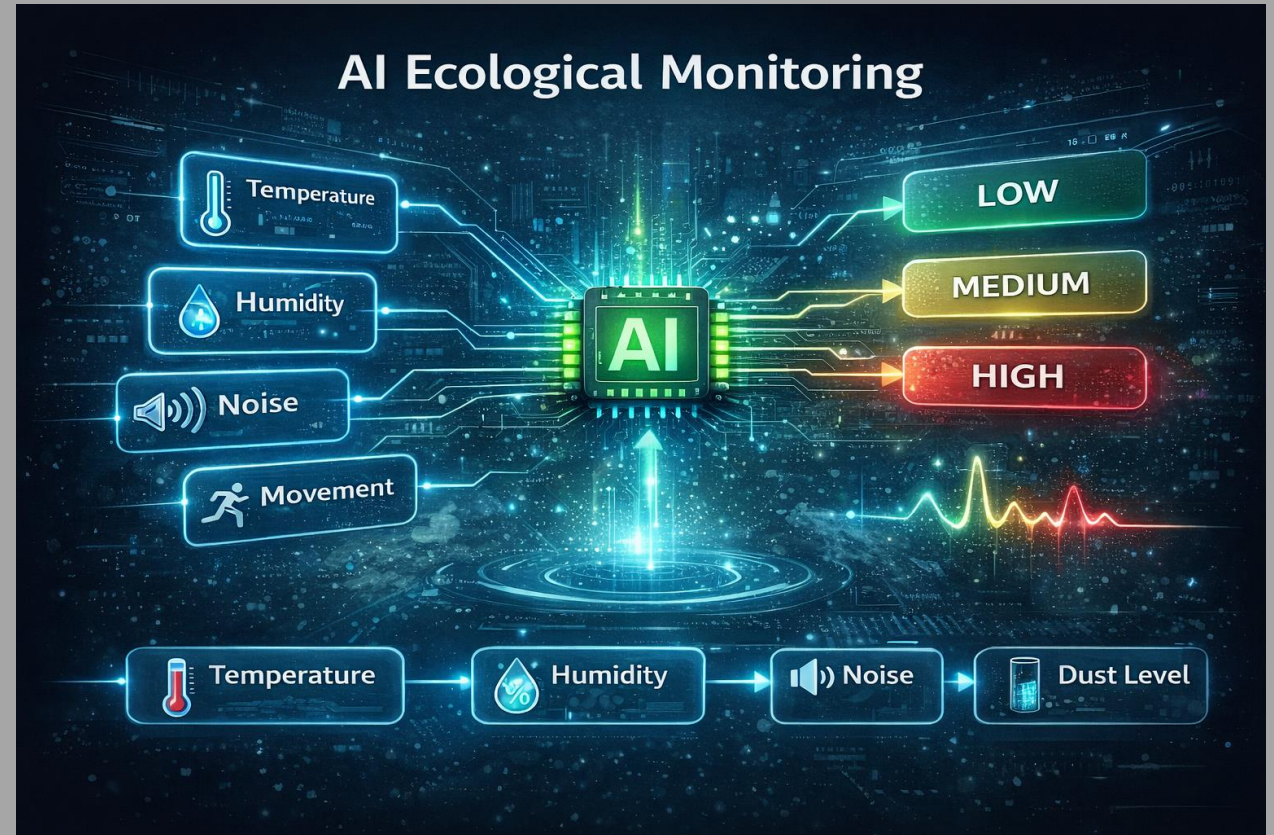
Minimum Viable Product

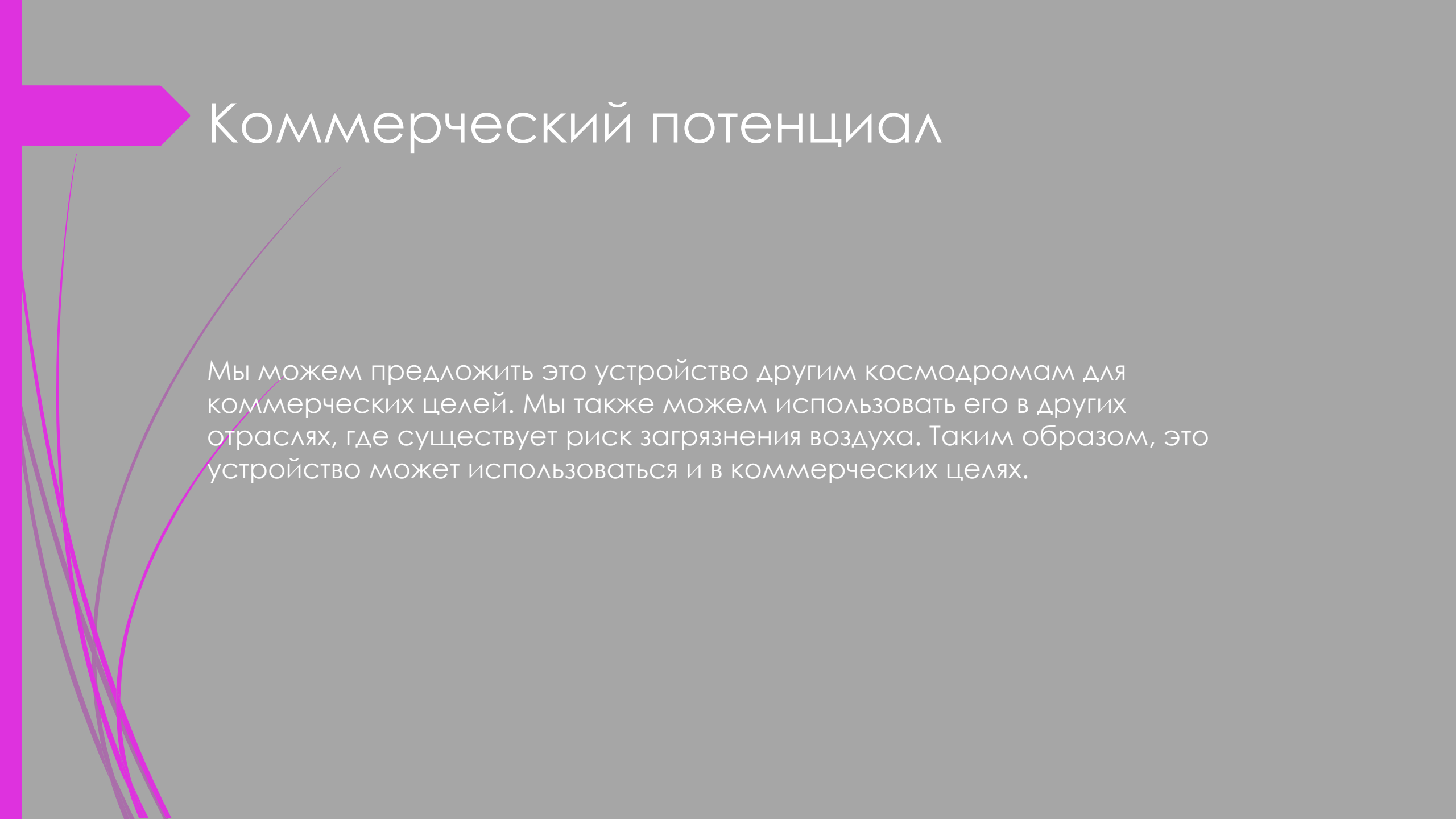


ESP32 · Telegram Bot · AI risk evaluation · Temperature · Humidity · Noise · Movement · Rain · Dust Level

ИИ

- Оценка рисков ИИ на основе правил
- НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ





Коммерческий потенциал

Мы можем предложить это устройство другим космодромам для коммерческих целей. Мы также можем использовать его в других отраслях, где существует риск загрязнения воздуха. Таким образом, это устройство может использоваться и в коммерческих целях.

Заключение

- Космическая экология
- Мониторинг безопасности запуска
- Анализ экологических данных

